

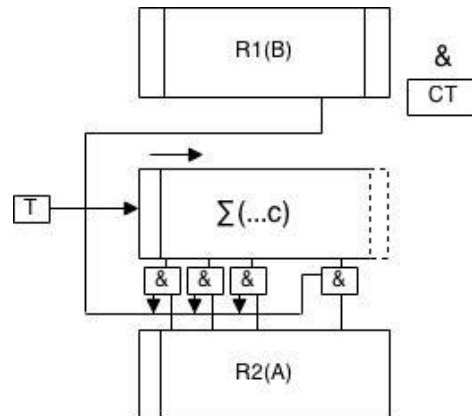
Выполнение арифметической операции умножения
со сдвигом в сторону младших разрядов в прямом коде

$$0 \times 0 = 0;$$

$$0 \times 1 = 0;$$

$$1 \times 0 = 0;$$

$$1 \times 1 = 1.$$



$C = A \times B$, где A — множимое и B — множитель.

$P_c = P_a + P_b$, где P_a и P_b — порядки чисел A и B .

$T = 3nA \oplus 3nB$.

x1	x2	$x1 \oplus x2$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

$*T = R_1[1] \oplus R_2[1]$ - определение знака.

$R_1[1]=0$

$R_2[1]=0$

$CT = n - 1$;

Выполняется за $n - 1$ циклов.

Общий алгоритм.



а) $R_1[n]?$

IF ($R_1[n]=1$) $\Sigma = \Sigma + R_2$;

б) $\vec{\Sigma}, \vec{R1}$ (затягиваются 0)

Получаем результат, при необходимости делаем:

1. Округление $\Sigma = \Sigma + 2^{-(n+1)}$ (единицы младшего разряда)

2. Нормализация $\Sigma[2]=?$ если 1, то число нормализовано, 0 – число денормализовано.

Например,

$$A = 0,10101101 \quad P_a = 00001$$

$$B = 0,11001001 \quad P_b = 00011$$

$$\Sigma = 0,00000000|0$$

$$R_2 = 0,10101101|0$$

$$1) \Sigma = 0,10101101|0 \quad R_1 = 0,1100100\bar{1}$$

$$\bar{\Sigma} = 0,01010110|1$$

$$2) \bar{\Sigma} = 0,00101011|0 \quad \bar{R}_1 = 0,0110010\bar{0}$$

$$3) \bar{\Sigma} = 0,00010101|1 \quad \bar{R}_1 = 0,0011001\bar{0}$$

$$4) R_2 = 0,10101101|0 \quad \bar{R}_1 = 0,0001100\bar{1}$$

$$\Sigma = 0,11000010|1$$

$$\bar{\Sigma} = 0,01100001|0$$

$$5) \bar{\Sigma} = 0,00110000|1 \quad \bar{R}_1 = 0,0000110\bar{0}$$

$$6) \bar{\Sigma} = 0,00011000|0 \quad \bar{R}_1 = 0,0000011\bar{0}$$

$$7) R_2 = 0,10101101|0 \quad \bar{R}_1 = 0,0000001\bar{1}$$

$$\Sigma = 0,11000101|0$$

$$\bar{\Sigma} = 0,01100010|1$$

$$8) R_2 = 0,10101101|0 \quad \bar{R}_1 = 0,0000000\bar{1}$$

$$\Sigma = 1,00001111|1$$

$$\bar{\Sigma} = 0,10000111|1$$

$$\bar{\Sigma} = 0,10000111|1 \quad 1(\text{округление})$$

$$\Sigma = 0,10001000|0$$

$$P_a = 00001$$

$$P_b = 00011$$

$$P_c = 00100$$

$$\text{Ответ: } \Sigma = 0,10001000 \quad P_c = 00100$$

Выполнение арифметической операции умножения
с неподвижным сумматором (старшими вперёд) в прямом коде

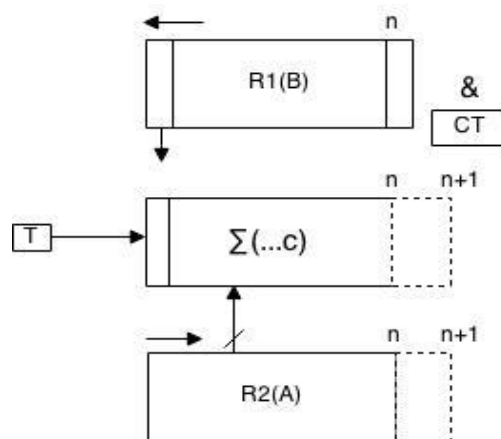
$*T = R_1[1] \oplus R_2[1]$ - определение знака.

$$R_2[1] = 0$$

$$CT = n - 1;$$

Выполняется за $n - 1$ циклов.

k – дополнительные разряды
 $k \geq \log_2(n - k)$



а) $\overrightarrow{R_2}, \overleftarrow{R_1}$
 б) IF ($R_1[1] = 1$) $\Sigma = \Sigma + R_2$;

Получаем результат, при необходимости делаем:

1. Округление $\Sigma = \Sigma + 2^{-(n-1)}$

2. Нормализация $\Sigma[2] = ?$ если 1, то число нормализовано, 0 - число денормализовано.

Например ,

$A = 0,10101101 \quad P_a = 00001$

$B = 0,11001001 \quad P_b = 00011$

$\Sigma = 0,00000000|000$

$R_2 = 0,10101101|000$

1) $\overrightarrow{R_2} = 0,01010110|100$

$\Sigma = 0,01010110|100$

2) $\overrightarrow{R_2} = 0,00101011|010$

$\Sigma = 0,10000001|110$

3) $\overrightarrow{R_2} = 0,00010101|101$

4) $\overrightarrow{R_2} = 0,00001010|110$

5) $\overrightarrow{R_2} = 0,00000101|011$

$\Sigma = 0,10000001|110$

$\Sigma = 0,10000111|001$

6) $\overrightarrow{R_2} = 0,00000010|101$

7) $\overrightarrow{R_2} = 0,00000001|010$

8) $\overrightarrow{R_2} = 0,00000000|101$

$$\begin{array}{r} \Sigma = 0,10000111|001 \\ \Sigma = 0,10000111|110 \\ \hline \Sigma = 0,10000111|111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \vec{\Sigma} = 0,10000111|111 \\ \hline \Sigma = 0,10001000|0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1(\text{округление}) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} P_a = 00001 \\ P_b = 00011 \\ \hline P_c = 00100 \end{array}$$

Ответ: $\Sigma = 0,10001000$ $P_c = 00100$

2^{-n} - погрешность ст. алгоритма.

$2^{-(n+k)}$ - погрешность 2 алгоритма.

$$\log_2(n - k) - n - k \leq -n$$

$$k \geq \log_2(n - k).$$

*Можно использовать сумматор, не поддерживающий сдвиг.

**В первом алгоритме получаем результат по окончании 8 циклов, а во втором – после каждого цикла получаем приблизительный результат, уточняемый с каждым циклом.

Выполнение арифметической операции умножения в дополнительном коде

1. $A > 0$ $B > 0$ -

базовый алгоритм.

2. $A < 0$ $B > 0$ -

$\Sigma < 0$, получится отрицательная сумма.

3. $A > 0$ $B < 0$ -

Выполняется коррекция ($-A$). Триггер знака не требуется т.к. знак на сумматоре получается автоматически.

*Сдвиги модифицированные, сохраняющие знак.

$$A = 0,101010 \quad A > 0$$

$$-B = 0,110011 \quad B < 0$$

$$B = 1,001101$$

$$\Sigma = 0,000000|0$$

$$\begin{array}{l}
R_2 = 0,101010|0 \\
1) \Sigma = 0,101010|0 \quad R_1 = 1,001101 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 0,010101|0 \\
2) \overrightarrow{\Sigma} = 0,001010|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,100110 \\
R_2 = 0,101010|0 \\
3) \Sigma = 0,110100|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,110011 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 0,011010|0 \\
4) R_2 = 0,101010|0 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,111001 \\
\Sigma = 1,000100|0 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 0,100010|0 \\
5) \overrightarrow{\Sigma} = 0,010001|0 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,111100 \\
6) \overrightarrow{\Sigma} = 0,001000|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,111110 \\
-A = 1,010110|0 \text{ (коррекция)} \\
\Sigma = 1,011110|1 \\
\hline
\Sigma = 1,011111|0
\end{array}$$

Ответ: $\Sigma = 1,011111$.

Особенности арифметической операции умножения в обратном коде

$$\begin{array}{l}
A \times B; \\
A \times (1 - B - 2^{-n}); \\
A - AB - 2^{-n}A
\end{array}$$

При умножении в обратных кодах необходимо сделать две поправки при отрицательном B :

- 1.) $-A$
- 2.) $2^{-n}A$ (сдвинутое на n – разрядов A)

При использовании алгоритма младшими разрядами вперёд вначале в сумматор загружается A .

При использовании алгоритма старшими разрядами вперёд сделать дополнительный цикл.

*Сдвиги с сохранением знака.

** При выполнении операции в обратных кодах, если выходит перенос за старший разряд к младшему разряду добавляется 1.

$-B - 2^{-n} + 1 - A - 2^{-n} = -(A + B) - 2^{-n} - 2^{-n} + 2$, где 2 – перенос за знаковый разряд.

Например,

$$\begin{aligned}
A &= 0,10101101 \quad P_a=00001 \\
B &= 1,01001101 \quad P_b=00010 \\
\Sigma &= 0,10101101|0 \\
R_2 &= 0,10101101|0 \\
1) \Sigma &= 1,01011010|0 \quad R_1 = 1,0100110\underline{1} \\
\overrightarrow{\Sigma} &= 0,10101101|0 \\
2) \overrightarrow{\Sigma} &= 0,01010110|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1010011\underline{0} \\
3) R_2 &= 0,10101101|0 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1101001\underline{1} \\
\Sigma &= 1,00000011|1 \\
\overrightarrow{\Sigma} &= 0,10000001|1 \\
4) R_2 &= 0,10101101|0 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1110100\underline{1} \\
\Sigma &= 1,00101110|1 \\
\overrightarrow{\Sigma} &= 0,10010111|0 \\
5) \overrightarrow{\Sigma} &= 0,01001011|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1111010\underline{0} \\
6) \overrightarrow{\Sigma} &= 0,00100101|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1111101\underline{0} \\
7) R_2 &= 0,10101101|0 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1111110\underline{1} \\
\Sigma &= 0,11010010|1 \\
\overrightarrow{\Sigma} &= 0,01101001|0 \\
8) \overrightarrow{\Sigma} &= 0,00110100|1 \quad \overrightarrow{R_1} = 1,1111111\underline{0} \\
-A &= 1,01010011|0 \text{ (коррекция)} \\
\Sigma &= 1,10000111|1 \\
&\quad \quad \quad 1(\text{округление}) \\
\Sigma &= \underline{1,10001000}|0 \text{ (норм.) } P_c=00011 \\
\overleftarrow{\Sigma} &= 1,00010000 \quad P_c=00010
\end{aligned}$$

Ответ: $\Sigma = 1,00010000 \quad P_c = 00010$.

Ускоренный алгоритм выполнения арифметической операции умножения

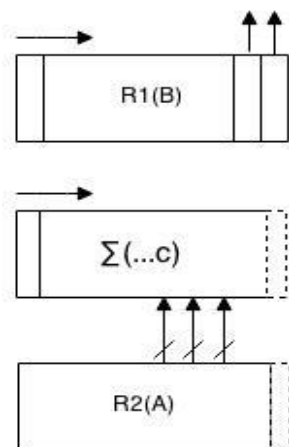
1 принцип: исследование цепочек 0 и 1.

$$\begin{array}{r}
0,10111110 \\
- \quad \underline{0,11000000} \\
\hline
0,00000001
\end{array}$$

Уменьшается число операций, но не циклов.

2 принцип: анализ нескольких разрядов.

Алгоритм выполнения арифметической операции умножения с анализом 2 разрядов



C	n-1	n	опер.	
0	0	0	0 $\Sigma = \Sigma + 0$	c=0
0	0	1	1 $\Sigma = \Sigma + R2$	c=0
0	1	0	0 $\Sigma = \Sigma + 2R2$	c=0
0	1	1	1 $\Sigma = \Sigma - R2$	c=0
1	0	0	0 $\Sigma = \Sigma + R2$	c=0
1	0	1	1 $\Sigma = \Sigma + 2R2$	c=0
1	1	0	0 $\Sigma = \Sigma - R2$	c=1
1	1	1	1 $\Sigma = \Sigma + 0$	c=1

$$\overrightarrow{\Sigma}^{2p}$$

* Если число разрядов после запятой нечётное, то добавляется 0 в младший разряд.

Если по окончании необходимого числа циклов перенос остаётся в 1, то нужно сделать дополнительный цикл т.е. $\Sigma = \Sigma + R2$, но без сдвига.

Пример 1.

* В прямых кодах сдвиг с занесением "0".

$$\begin{array}{ll}
 A = 00,11011001 & P_a = 000010 \\
 B = 00,11001001 & \underline{P_b = 000011} \\
 \Sigma = 00,00000000|00 & P_c = 000100 \\
 R_2 = 00,11011001|00 \\
 2R_2 = 01,10110010|00 \\
 1) \Sigma = 00,11011001|00 & R_1 = 00,11001001 \\
 \overrightarrow{\Sigma} = 00,00110110|01 \\
 2) \underline{2R_2 = 01,10110010|00} & \overrightarrow{R_1} = 00,00110010 \\
 \Sigma = 01,11101000|01 \\
 \overrightarrow{\Sigma} = 00,01111010|00 \\
 3) \overrightarrow{\Sigma} = 00,00011110|10 & \overrightarrow{R_1} = 00,00001100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
4) -R_2 = \underline{11,00100111|00} \quad \overrightarrow{R_1} = 00,000000\underline{11} \\
\Sigma = 11,01000101|10 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 00,11010001|01 \\
+R_2 = \underline{00,11011001|00} \text{ (доп.цикл)} \\
\Sigma = 00,10101010|01
\end{array}$$

Ответ: $\Sigma = 00,10101010|01$ $P_c = 000100$.

Пример 2.

* В дополнительных кодах сдвиг с сохранением знака.

$$\begin{array}{ll}
A = 00,11011001 & P_a = 000010 \\
B = 11,00110111 & \underline{P_b = 000011} \\
\Sigma = 00,00000000|00 & P_c = 000100 \\
R_2 = 00,11011001|00 \\
2R_2 = 01,10110010|00 \\
-R_2 = 11,00100111|00
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1) \Sigma = 11,00100111|00 & R_1 = 11,001101\underline{11} \\
\overrightarrow{\Sigma} = 11,11001001|11 \\
2) \underline{2R_2 = 01,10110010|00} & \overrightarrow{R_1} = 11,110011\underline{01} \\
\Sigma = 01,01111011|11 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 00,01011110|11 \\
3) -R_2 = \underline{11,00100111|00} & \overrightarrow{R_1} = 11,111100\underline{11} \\
\Sigma = 11,10000101|00 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 11,11100001|01 \\
4) \underline{R_2 = 00,11011001|00} & \overrightarrow{R_1} = 11,111111\underline{00} \\
\Sigma = 00,10111010|01 \\
\overrightarrow{\Sigma} = 00,00101110|10 \\
-R_2 = \underline{11,00100111|00} \text{ (кор.)} \\
\Sigma = 11,01010101|10 \\
\underline{\hspace{10em} 1(\text{округление})} \\
\Sigma = 11,01010101|11
\end{array}$$

Ответ: $\Sigma = 11,01010101|11$ $P_c = 000100$.

Алгоритм выполнения арифметической операции
умножения с анализом 3 разрядов.

n-2	n-1	n	опер.	
0	0	0	NOP	c=0
0	0	1	$\Sigma = \Sigma + R_2$	c=0
0	1	0	$\Sigma = \Sigma + 2R_2$	c=0
0	1	1	$\Sigma = \Sigma + 3R_2$	c=0
1	0	0	$\Sigma = \Sigma + 4R_2$	c=0
1	0	1	$\Sigma = \Sigma - 3R_2$	c=1
1	1	0	$\Sigma = \Sigma - 2R_2$	c=1
1	1	1	$\Sigma = \Sigma - R_2$	c=1

$$\overrightarrow{\Sigma}^{3p} \overrightarrow{R_1}^{3p}$$

Общее число разрядов после запятой должно делиться на 3, если нет - добавляется 0 в младшие разряды.

$$A = 000,110110010$$

$$B = 000,110010010$$

$$R_2 = 000,110110010$$

$$\underline{2R_2 = 001,101100100}$$

$$3R_2 = 010,100010110$$

$$4R_2 = 011,011001000$$

$$1) \Sigma = 000,000000000 | 000 \quad R_1 = 000,110010010$$

$$\underline{2R_2 = 001,101100100 | 000}$$

$$\overrightarrow{\Sigma} = 000,001101100 | 100$$

$$2) \underline{2R_2 = 001,101100100 | 000} \quad R_1 = 000,000110010$$

$$\Sigma = 001,111010000 | 100$$

$$\overrightarrow{\Sigma} = 000,001111010 | 000$$

$$3) \underline{2R_2 = 110,010011100 | 000} \quad R_1 = 000,000000110$$

$$\Sigma = 110,100010110 | 000$$

$$\overrightarrow{\Sigma} = 111,110100010 | 110$$

$$+R_2 = 000,110110010 | 000 \text{ (доп.цикл)}$$

$$\Sigma = 000,101010100 | 110$$

$$\underline{\quad\quad\quad 1}$$

$$\Sigma = 000,101010100 | 111$$

$$\text{Ответ: } \Sigma = 000,101010100 | 111.$$

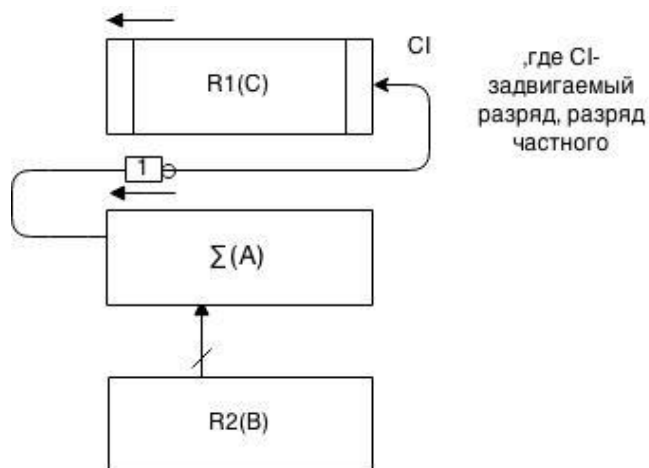
Выполнение арифметической операции деления с восстановлением остатка

$$C = A/B;$$

$$\Sigma = \Sigma - R_2$$

$$\Sigma \geq 0 \quad \Sigma[i] = 0 \quad CI = 1$$

$$\Sigma > 0 \quad \Sigma[i] = 1 \quad CI = 0$$



$$T = 3_H(\Sigma) \oplus 3_H(R_2)$$

$$\Sigma[i] = 0$$

$$R_2[i] = 0$$

$P_c = P_a - P_b$, где P_a и P_b — порядки чисел A и B .

$A < B$, если нет — денормализация ($\overline{\Sigma}, P_c = P_c + 1$).

Общий алгоритм.



а.) $\overline{\Sigma}$

б.) $\Sigma = \Sigma - R_2$, опр. $CI = \overline{\Sigma[l]}$

$\overleftarrow{R_1} CI$

IF($\Sigma[1]=1$) $\Sigma = \Sigma + R_2$ (восстановление остатка)

С целью устранения систематической ошибки рекомендуется сделать $n+1$ циклов, получить дополнительный разряд частного и сделать округление +1 к младшему разряду.

$$R_1 = R_1 + 2^{-(n+1)}$$

$$R_1[1] = T \text{ (Знак)}$$

Пример.

$$A = 0,10110101 \quad P_a = 0001$$

$$B = 0,11001001 \quad P_b = 0010$$

$$\Sigma = 0,10110101 \quad R_1 = 0,00000000|0$$

$$R_2 = 0,11001001$$

$$-R_2 = 1,00110111$$

$$1) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01101010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000000|1$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,10100001$$

$$2) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01000010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000001|1$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,01111001$$

$$3) \overleftarrow{\Sigma} = 0,11110010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000011|1$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,00101001$$

$$4) \overleftarrow{\Sigma} = 0,01010010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000111|0$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 1,10001001$$

$$\underline{R_2 = 0,11001001} \text{(восстановление)}$$

$$\Sigma = 0,01010010$$

$$5) \overleftarrow{\Sigma} = 0,10100100 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00001110|0$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 1,11011011$$

$$\underline{R_2 = 0,11001001} \text{(восстановление)}$$

$$\Sigma = 0,10100100$$

$$6) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01001000 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00011100|1$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,01111111$$

$$7) \overleftarrow{\Sigma} = 0,11111110 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00111001|1$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,00110101$$

$$8) \overleftarrow{\Sigma} = 0,01101010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,01110011|0$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 1,10100001$$

$$\underline{R_2 = 0,11001001} \text{(восстановление)}$$

$$\Sigma = 0,01101010$$

$$9) \overleftarrow{\Sigma} = 0,11010100 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,11100110|1$$

$$\underline{-R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,00001011$$

$$\overleftarrow{R_1} = 0,11100110|1$$

$$\underline{1}$$

$$R_1 = 0,111001110$$

$$P_a = 0001$$

$$\underline{-P_b = 1110}$$

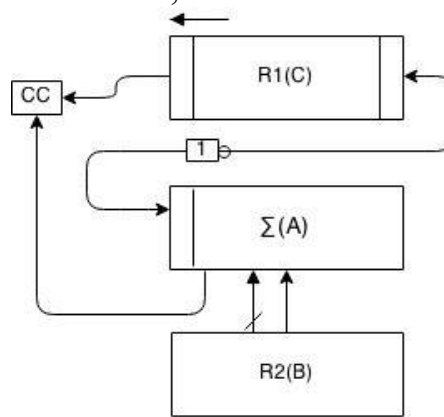
$P_a - P_b = 1111$ (в доп.коде)
 $P_c = 1001$ (в прямом коде)
 Ответ: $R_1 = 0,11100111$ $P_c = 1001$.

Выполнение арифметической операции
деления без восстановления остатка

$$CI = 3_n[2\Sigma - B];$$

$$2(\Sigma - B) = 2\Sigma - 2B + B.$$

В любом случае после операции выполняется сдвиг сумматора в сторону старшего разряда. Если в предыдущем цикле сумматор - отрицательный, то прибавляется В, если положительный – вычитается В.



Пример.

$A = 0,10110101$

$B = 0,11001001$

$-B = 1,00110111$

$\Sigma = 0,10110101$ $R_1 = 0,00000000|0$

$R_2 = 0,11001001$

$-R_2 = 1,00110111$

$0)\Sigma = 0,10110101$ (проверка $A < B$)

$-R_2 = 1,00110111$

$\Sigma = 1,11101100$ ($A < B$, можно продолжить, т.к. $\Sigma < 0$)

1) $\overleftarrow{\Sigma} = 1,11011000$ $\overleftarrow{R_1} = 0,00000000|1$

$R_2 = 0,11001001$

$\Sigma = 0,10100001$

2) $\overleftarrow{\Sigma} = 1,01000010$ $\overleftarrow{R_1} = 0,00000001|1$

$-R_2 = 1,00110111$

$\Sigma = 0,01111001$

3) $\overleftarrow{\Sigma} = 0,11110010$ $\overleftarrow{R_1} = 0,00000011|1$

$-R_2 = 1,00110111$

$\Sigma = 0,00101001$

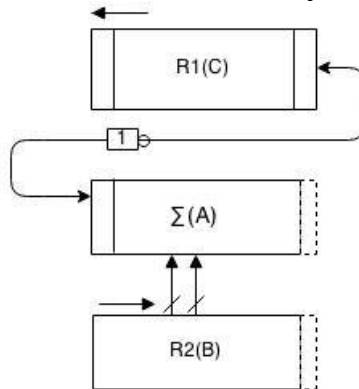
4) $\overleftarrow{\Sigma} = 0,01010010$ $\overleftarrow{R_1} = 0,00000111|0$

$-R_2 = 1,00110111$

$$\begin{array}{l}
\Sigma = 1,10001001 \\
5) \overleftarrow{\Sigma} = 1,00010010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00001110|0 \\
\underline{R_2 = 0,11001001} \\
\Sigma = 1,11011011 \\
6) \overleftarrow{\Sigma} = 1,10110110 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00001110|1 \\
\underline{R_2 = 0,11001001} \\
\Sigma = 0,01111111 \\
7) \overleftarrow{\Sigma} = 0,11111110 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00111001|1 \\
\underline{-R_2 = 1,00110111} \\
\Sigma = 0,00110101 \\
8) \overleftarrow{\Sigma} = 0,01101010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,01110011|0 \\
\underline{-R_2 = 1,00110111} \\
\Sigma = 1,10100001 \\
9) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01000010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,11100110|1 \\
\underline{R_2 = 0,11001001} \\
\Sigma = 0,00001011
\end{array}$$

Ответ: $R_1 = 0,11100111$.

Выполнение арифметической операции деления с неподвижным сумматором



Пример.

$A = 0,10110101$ (С целью упрощения записи сдвиг R_1 делать не будем,
 $B = 0,11001001$ хотя это подразумевается)

$$-B = 1,00110111$$

$$\Sigma = 0,10110101|000$$

$$R_2 = 0,11001001|000$$

$$1) \overrightarrow{R_2} = 0,01100100|100 \quad R_1 = 0,1$$

$$-R_2 = 1,10011011|100$$

$$\underline{\Sigma = 0,10110101|000}$$

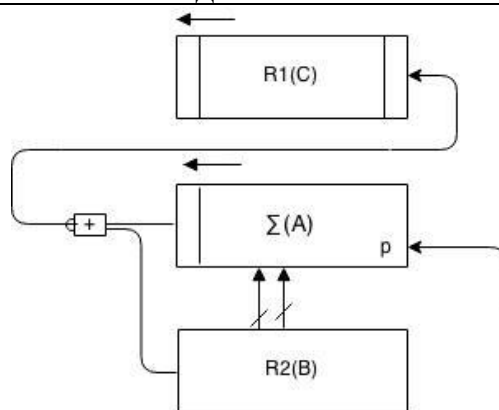
$$\Sigma = 0,01010000|100$$

$$2) \overrightarrow{R_2} = 0,00110010|010 \quad R_1 = 0,11$$

$$\begin{array}{l}
-R_2 = 1,11001101|110 \\
\underline{\Sigma = 0,01010000|100} \\
\Sigma = 0,00011110|010 \\
3) \overrightarrow{R_2} = 0,00011001|001 \quad R_1 = 0,111 \\
-R_2 = 1,11100110|111 \\
\underline{\Sigma = 0,00011110|010} \\
\Sigma = 0,00000101|001 \\
4) \overrightarrow{R_2} = 0,00001100|100 \quad R_1 = 0,1110 \\
-R_2 = 1,11110011|100 \\
\underline{\Sigma = 0,00000101|001} \\
\Sigma = 1,11111000|101 \\
5) \overrightarrow{R_2} = 0,00000110|010 \quad R_1 = 0,11100 \\
\Sigma = 1,11111110|111 \\
6) \overrightarrow{R_2} = 0,00000011|001 \quad R_1 = 0,111001 \\
\Sigma = 0,00000010|000 \\
7) \overrightarrow{R_2} = 0,00000001|100 \quad R_1 = 0,1110011 \\
-R_2 = 1,11111110|100 \\
\underline{\Sigma = 0,00000010|000} \\
\Sigma = 0,00000000|100 \\
8) R_2 = 0,00000000|110 \quad R_1 = 0,11100111 \\
-R_2 = 1,11111110|100 \\
\underline{\Sigma = 0,00000000|000}
\end{array}$$

Ответ: $R_1 = 0,11100111$.

Особенности арифметической операции умножения в дополнительном коде



$\overleftarrow{\Sigma}$

$\text{Зн } \Sigma = \text{Зн } B \text{ CI} = 1, \Sigma = \Sigma - B(\text{ в следующем цикле})$

$\text{Зн } \Sigma \neq \text{Зн } B \text{ CI} = 0, \Sigma = \Sigma + B(\text{ в следующем цикле})$

*Знак проверяется до сдвига.

Коррекция

$$+1,000...00 \text{ } 3_{\text{H}} A = 3_{\text{H}} B$$

$$+1,000...01 \text{ } 3_{\text{H}} A \neq 3_{\text{H}} B$$

Пример.

$$A = 0,10110110 \quad C = A/B \quad B < 0, A > 0$$

$$-B = 0,11001001 \quad |A| < |B| \quad (\text{Для сравнения удобно } A \text{ и } B \text{ привести}$$

$$B = 1,00110111 \quad \text{к положительным значениям})$$

$$\Sigma = 0,10110110 \quad R_1 = 0,00000000$$

$$R_2 = 1,00110111(B)$$

$$-R_2 = 0,11001001(-B)$$

$$1) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01101100 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000000$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,10100011$$

$$2) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01000110 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000000$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,01111101$$

$$3) \overleftarrow{\Sigma} = 0,11111010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000000$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,00110001$$

$$4) \overleftarrow{\Sigma} = 0,01100010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000000$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 1,10011001$$

$$5) \overleftarrow{\Sigma} = 1,00110010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000001$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 1,11111011$$

$$6) \overleftarrow{\Sigma} = 1,11110110 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000011$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,10111111$$

$$7) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01111110 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000110$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,10110101$$

$$8) \overleftarrow{\Sigma} = 1,01101010 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00001101$$

$$\underline{R_2 = 1,00110111}$$

$$\Sigma = 0,10100001$$

$$3_{\text{H}} \Sigma \neq 3_{\text{H}} B$$

$$R_1 = 0,00001101$$

$$\underline{1,00000001}$$

$$R_1 = 1,00011001$$

$$\text{Ответ: } R_1 = 1,00011001$$

$$\begin{aligned}
A &= 0,10110110 & C &= A/B \\
B &= 0,11101001 & |A| &< |B| \\
\Sigma &= 0,10110110 & R_1 &= 0,00000000 \\
R_2 &= 0,11101001 \\
-R_2 &= 1,00010111 \\
1) \overleftarrow{\Sigma} &= 1,01101100 & \overleftarrow{R_1} &= 0,0000000\mathbf{1} \\
-R_2 &= 1,00010111 \\
\Sigma &= \mathbf{0},10000011 \\
2) \overleftarrow{\Sigma} &= 1,00000110 & \overleftarrow{R_1} &= 0,000000\mathbf{11} \\
-R_2 &= 1,00010111 \\
\Sigma &= \mathbf{0},00011101 \\
3) \overleftarrow{\Sigma} &= \mathbf{0},00111010 & \overleftarrow{R_1} &= 0,00000\mathbf{110} \\
4) \overleftarrow{\Sigma} &= \mathbf{0},01110100 & \overleftarrow{R_1} &= 0,0000\mathbf{1100} \\
5) \overleftarrow{\Sigma} &= 0,11101000 & \overleftarrow{R_1} &= 0,000\mathbf{11001} \\
-R_2 &= 1,00010111 \\
\Sigma &= \mathbf{1},11111111 \\
6) \overleftarrow{\Sigma} &= \mathbf{1},11111110 & \overleftarrow{R_1} &= 0,00\mathbf{110011} \\
7) \overleftarrow{\Sigma} &= \mathbf{1},11111110 & \overleftarrow{R_1} &= 0,0\mathbf{1100111} \\
8) \overleftarrow{\Sigma} &= \mathbf{1},11111000 & \overleftarrow{R_1} &= 0,\mathbf{11001111}
\end{aligned}$$

Ответ: $R_1 = 0,11001111$.

Ускоренный алгоритм выполнения арифметической операции
деления с анализом трёх разрядов

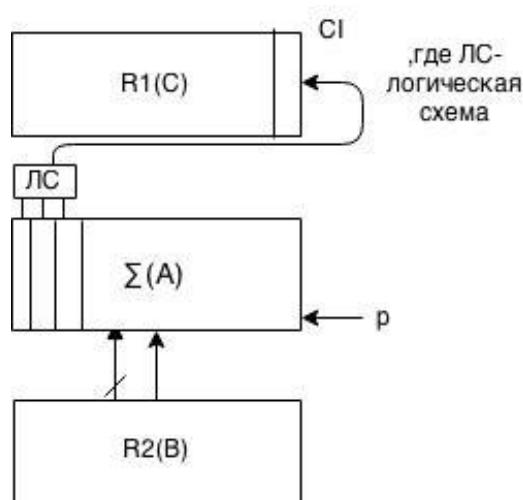
$B = 0,10xx$	$B = 0,11xx$
$\Sigma = 0,00 \Sigma < B \text{ Нор}$	$\Sigma = 0,00 \Sigma < B \text{ Нор}$
$\Sigma = 0,01 \Sigma < B \text{ Нор}$	$\Sigma = 0,01 \Sigma < B \text{ Нор}$
$\Sigma = 0,10 \Sigma \leq B \text{ Оп}$	$\Sigma = 0,10 \Sigma < B \text{ Нор}$
$\Sigma = 0,11 \Sigma > B \text{ Оп}$	$\Sigma = 0,11 \Sigma \leq B \text{ Оп}$

$\Sigma = 1,xx \Sigma > B, \text{ Оп}$

$$\begin{aligned}
A &= 0,10100110 \\
B &= 0,11011001 \\
\Sigma &= 0,10100110 & R_1 &= 0,00000000 \\
R_2 &= 0,11011001 \\
-R_2 &= 1,00100111 \\
1) \overleftarrow{\Sigma} &= 1,01001100 & \overleftarrow{R_1} &= 0,0000000\mathbf{1} \\
-R_2 &= 1,00100111 \\
\Sigma &= \mathbf{0},01110011 \\
2) \overleftarrow{\Sigma} &= 0,11100110 & \overleftarrow{R_1} &= 0,000000\mathbf{11} \\
-R_2 &= 1,00100111
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Sigma &= 0,00001101 \\
3) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{0,00011010} \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000\underline{110} \\
4) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{0,00110100} \quad \overleftarrow{R_1} = 0,0000\underline{1100} \\
5) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{0,01101000} \quad \overleftarrow{R_1} = 0,000\underline{11000} \\
6) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{0,11010000} \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00\underline{110000} \\
\underline{-R_2} &= \underline{1,00100111} \\
\Sigma &= \underline{1,11110111} \\
7) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,11101110} \quad \overleftarrow{R_1} = 0,0\underline{1100001} \\
8) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,11011100} \quad \overleftarrow{R_1} = 0,\underline{11000011}
\end{aligned}$$

Ответ: $R_1 = 0,11000011$.



Если число отрицательное, то перевести в дополнительный код.

Пример.

$$\begin{aligned}
A &= 0,10100110 \\
B &= \underline{1,00011101} \\
1) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,01001100} & R_1 &= 0,0 \\
\underline{R_2} &= \underline{1,00011101} \\
\Sigma &= 0,01101001 \\
2) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{0,11010010} & R_1 &= 0,01 \\
\underline{R_2} &= \underline{1,00011101} \\
\Sigma &= \underline{1,11101111} \quad (3\text{н } \Sigma = 3\text{н } R_2, CI = 1) \\
3) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,11011110} \quad (\text{прогноз: } 3\text{н } \Sigma = 0, CI = 0) & R_1 &= 0,010 \\
4) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,10111100} \quad (\text{прогноз: } 3\text{н } \Sigma = 0, CI = 0) & R_1 &= 0,0100 \\
5) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,01111000} \quad (0,10 < 0,11; \text{пр-з } 3\text{н } \Sigma = 0, CI = 0) & R_1 &= 0,01000 \\
6) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{0,11110000} & R_1 &= 0,010001 \\
\underline{-R_2} &= \underline{0,11100011} \\
\Sigma &= \underline{1,11010011} \quad (3\text{н } \Sigma = 3\text{н } R_2, CI = 1) \\
7) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,10100110} \quad (\text{прогноз: } 3\text{н } \Sigma = 0, CI = 0) & R_1 &= 0,0100010 \\
8) \overleftarrow{\Sigma} &= \underline{1,01001100} \quad (\text{прогноз: } 3\text{н } \Sigma = 0, CI = 0) & R_1 &= 0,01000100
\end{aligned}$$

$$R_1 = 0,01000100$$

$$\underline{1,00000001} : \text{поправка.}$$

$$1,01000101$$

Ответ: $R_1 = 1,01000101$.

Извлечение квадратного корня

$$y = \sqrt{x}, y = ?$$

$$(0,1)^2 = 0,01$$

$$\text{Если } y_1 = 1 \quad x \geq 0,01$$

$$\text{Если } y_1 = 0 \quad x < 0,01$$

$$y_2 = ?$$

$$\text{Если } x - 0, y_1 1^2 \geq 0, y_2 = 1$$

$$x - (0, y_1 + 2^{-2})^2 \geq 0, \text{ то } y_2 = 1$$

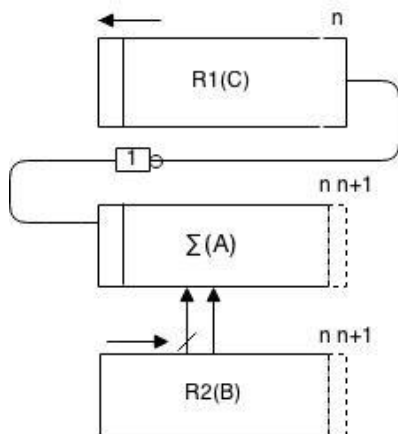
$$x - 0, y_1^2 - 2 \times 0, y_1 2^{-2} + 2^{-4} \geq 0 \quad y_2 = 0$$

$$2x_2 - 0, y_1 01 \geq 0$$

$$y_k$$

$$2x_2 - 0, y_1 y_2 \dots y_{k-1} 01 \geq 0 \quad y_k = 1;$$

$$2x_2 - 0, y_1 y_2 \dots y_{k-1} 01 < 0 \quad y_k = 0.$$



Извлечение корня напоминает деление с переменным делителем:

$$1. R_2 = 0,010 \dots 0$$

$$2. R_2 = 0, y_1 010 \dots 0$$

$$3. R_2 = 0, y_1 y_2 y_{k-1} 01$$



$$\begin{aligned} \Sigma &= x, \Sigma - \text{размер.} \\ R_1 &= 0 \dots 0 \\ R_2 &= 0010 \dots 0 \\ \Sigma &= \Sigma - R_2 \\ CI &= \overline{3_H \Sigma} \\ \overleftarrow{R_1} &CI \\ \overleftarrow{\Sigma} \end{aligned}$$

*От сумматора вычитается текущий результат извлечения корня записанный парой "01"

*В отличие от деления сдвиг в конце цикла

*Работа с порядками. Порядок в 2 раза уменьшается.

*Необходимо, чтобы порядок был четный, если н/ч привести к четному путём денормализации.

$$x = 0,10101 \quad R_x = 00100(4)$$

$$y = \dots \quad R_x = 0010(2)$$

$$x = 0,10101 \quad R_x = 00101(5)$$

$$x = 0,01010 \quad R_x = 00110(6)$$

$$y = \dots \quad R_x = 00011(3)$$

$$x = 0,10101101$$

$$\Sigma = 0,10101101|0 \quad R_1 = 0,00000000$$

$$1) R_2 = 0,01000000|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,0000000\mathbf{1}$$

$$-R_2 = 1,11000000|0$$

$$\Sigma = 0,10101101|0$$

$$\Sigma = 0,01101101|0$$

$$\overleftarrow{\Sigma} = 0,11011010|0$$

$$2) R_2 = 0,10100000|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,000000\mathbf{11}$$

$$-R_2 = 1,01100000|0$$

$$\Sigma = 0,11011010|0$$

$$\Sigma = 0,00111010|0$$

$$3) R_2 = 0,11010000|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00000\mathbf{110}$$

$$-R_2 = 1,00110000|0$$

$$\overleftarrow{\Sigma} = 0,01110100|0$$

$$\Sigma = 1,10100100|0$$

$$R_2 = 0,01000000|0 \text{ (восстановление)}$$

$$\Sigma = 0,01110100|0$$

$$\overleftarrow{\Sigma} = 0,11101000|0$$

$$4) R_2 = 0,11001000|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,0000\mathbf{1101}$$

$$-R_2 = 1,00111000|0$$

$$\begin{array}{l}
\Sigma = 0,11101000|0 \\
\Sigma = 0,00100000|0 \\
\overleftarrow{\Sigma} = 0,01000000|0 \\
5) R_2 = 0,11010100|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00011010 \\
-R_2 = 1,00101100|0 \\
\Sigma = 0,01000000|0 \\
\Sigma = 1,01101100|0 \\
R_2 = 0,11010100|0 \\
\Sigma = 0,01000000|0
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
6) R_2 = 0,11010010|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,00110100 \\
-R_2 = 1,00101110|0 \\
\overleftarrow{\Sigma} = 0,10000000|0 \\
\Sigma = 1,10101110|0 \\
R_2 = 0,11010010|0 \text{ (восстановление)} \\
\Sigma = 0,10000000|0
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
7) R_2 = 0,11010001|0 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,01101001 \\
-R_2 = 1,00101111|0 \\
\overleftarrow{\Sigma} = 1,00000000|0 \\
\Sigma = 0,00101111|0
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
8) R_2 = 0,11010010|1 \quad \overleftarrow{R_1} = 0,011010010 \\
-R_2 = 1,00101101|1 \\
\overleftarrow{\Sigma} = 0,01011110|0 \\
\Sigma = 1,10001011|1 \\
R_2 = 0,11010010|1 \text{ (восстановление)} \\
\Sigma = 0,01011110|0
\end{array}$$